# パスのフェイルオーバー
## ONTAP 9

NetApp
February 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concepts/path-failover-concept.html on February 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

パスのフェイルオーバー . . . . . 1
パスのフェイルオーバーの概要 . . . . . 1
NAS パスのフェイルオーバー . . . . . 1
SAN パスのフェイルオーバー . . . . . 2

# パスのフェイルオーバー

## パスのフェイルオーバーの概要

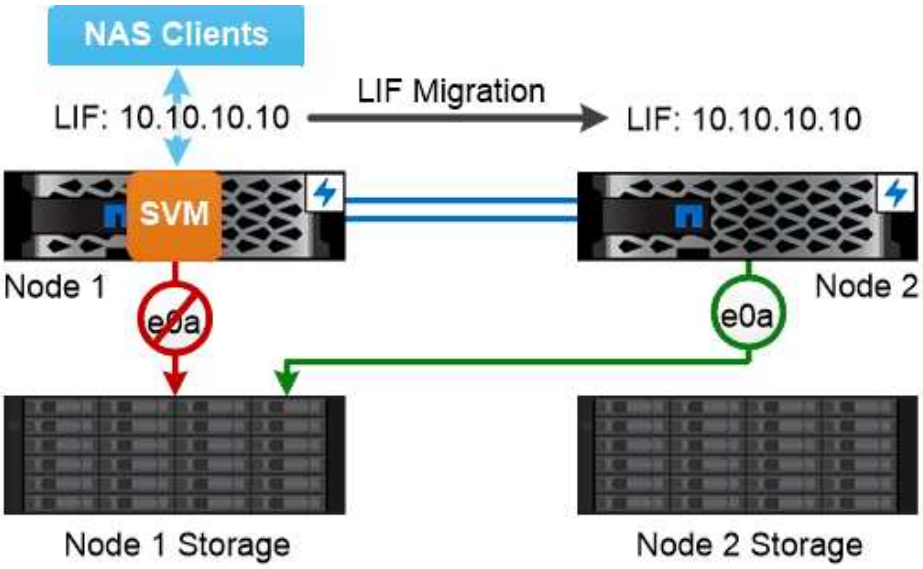
ONTAP でのパスのフェイルオーバーは、 NAS トポロジと SAN トポロジで大きく異なります。NAS LIF は、リンク障害が発生すると別のネットワークポートに自動的に移行します。SAN LIF は、障害の発生後に手動で移動しないかぎり移行しません。代わりに、ホストのマルチパステクノロジによって、同じ SVM 上の、別のネットワークポートにアクセスしている別の LIF にトラフィックが転送されます。

## NAS パスのフェイルオーバー

NAS LIF は、現在のポートでリンク障害が発生すると、稼働しているネットワークポートに自動的に移行します。この移行先のポートは、 LIF の *failover group* のメンバーである必要があります。_failover group policy_n を使用すると、データ LIF のフェイルオーバーターゲットが、データとその HA パートナーを所有するノード上のポートに移動します。

管理を容易にするため、 ONTAP ではネットワークアーキテクチャ内の各 _ ブロードキャストドメイン _ 用のフェイルオーバーグループが作成されます。ブロードキャストドメインは、同じレイヤ 2 ネットワークに属するポートをグループ化したものです。VLAN を使用している場合、たとえば部門（エンジニアリング、マーケティング、財務など）ごとにトラフィックを分離するには、各 VLAN で別々のブロードキャストドメインを定義します。ブロードキャストドメインに関連付けられたフェイルオーバーグループは、ブロードキャストドメインのポートを追加または削除するたびに自動的に更新されます。

ほとんどの場合、フェイルオーバーグループを最新の状態に保つために、ブロードキャストドメインを使用してフェイルオーバーグループを定義することを推奨します。ただし、ブロードキャストドメインに関連付けられていないフェイルオーバーグループを定義することもできます。たとえば、ブロードキャストドメインに定義されたポートの一部にのみ LIF をフェイルオーバーするように設定できます。




*A NAS LIF automatically migrates to a surviving network port after a link failure on its current port.*

- _ サブネット _ *

a_subnet_ は、ブロードキャストドメイン内の IP アドレスのブロックを予約します。これらのアドレスは同じレイヤ 3 ネットワークに属し、 LIF の作成時にブロードキャストドメイン内のポートに割り当てられます。LIF アドレスを定義する場合、 IP アドレスとネットワークマスクを指定するよりもサブネット名を指定した方が一般に簡単で間違いも少なくなります。

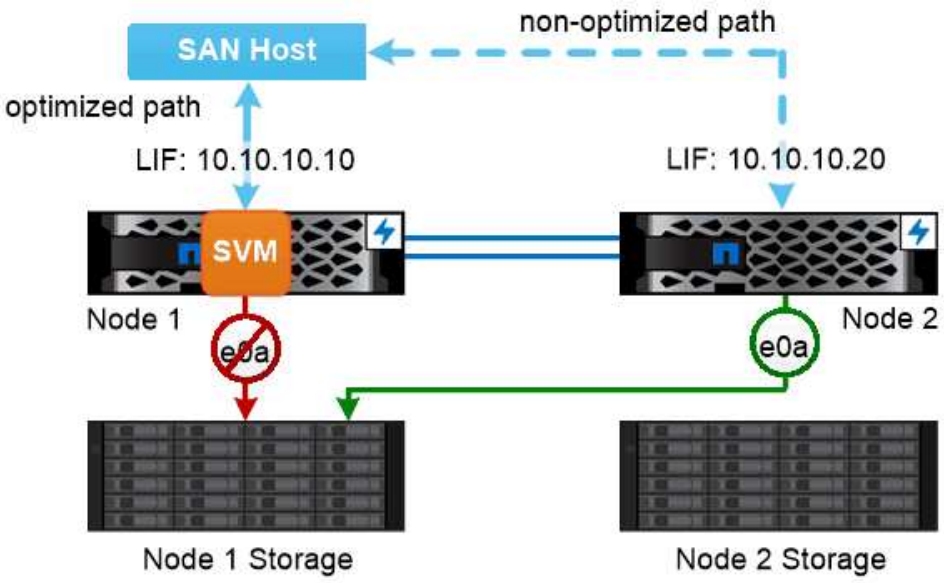
## SAN パスのフェイルオーバー

リンク障害が発生すると、 SAN ホストは ALUA （非対称論理ユニットアクセス）と MPIO （マルチパス I/O ）を使用してトラフィックを稼働している LIF に再ルーティングします。SVM が提供する LUN への使用可能なルートは、事前に定義されたパスで決まります。

SAN 環境では、ホストは lun_targets への要求の _ イニシエータ _ とみなされます。 _MPIO を使用すると、イニシエータからターゲットへの複数のパスを使用できます。ALUA は、「 _optimized paths 」と呼ばれる最も直接パスを特定します。 _

通常は、 LUN の所有者ノード上の LIF への最適パスと、 HA パートナー上の LIF への最適化されていないパスを、それぞれ複数構成します。所有者ノードの 1 つのポートで障害が発生すると、稼働しているポートにトラフィックがルーティングされます。すべてのポートで障害が発生した場合は、最適化されていないパスを介してトラフィックがルーティングされます。

ONTAP の選択的 LUN マップ（ SLM ）は、ホストから LUN へのパスの数をデフォルトで制限します。新しく作成した LUN には、 LUN を所有するノードまたは HA パートナーへのパス経由でのみアクセスできます。また、イニシエータに対して *port set* で LIF を設定して、 LUN へのアクセスを制限することもできます。




*A SAN host uses multipathing technology to reroute traffic to a surviving LIF after a link failure.*

*_ SAN 環境でのボリュームの移動 _ *

デフォルトでは、 ONTAP の選択的 LUN マップ（ SLM ） _ は、 SAN ホストから LUN へのパスの数を制限します。新しく作成した LUN には、 LUN を所有するノードまたは HA パートナーである LUN の _reporting nodes _ へのパス経由でのみアクセスできます。

そのため、ボリュームを別の HA ペアのノードに移動した場合、移動先の HA ペアのレポートノードを LUN マッピングに追加する必要があります。その後、 MPIO に新しいパスを指定します。ボリュームの移動が完了したら、ソース HA ペアのレポートノードをマッピングから削除できます。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.